F1 TELEMETRY DASHBOARD

DOCUMENTO TÉCNICO, CONCEITUAL E ROADMAP MOBILE

EA SPORTS™ F1® 25 (PS5 / Formato 2026) | Node.js, TypeScript e React Native

PARTE 1 — Proposta, Ideia do Projeto e Conceito

1.1 Visão Geral e Motivação

O F1 Telemetry Dashboard é um sistema pessoal de telemetria e cockpit display em tempo real projetado para o EA SPORTS™ F1® 25 no PlayStation 5. O projeto foi concebido para oferecer uma visão clara, imediata e de alto contraste das informações vitais do carro durante a corrida (como entrega de energia da bateria ERS, modo boost/reta, desgaste de pneus, danos mecânicos e tempos de volta), eliminando a necessidade de navegação nos menus internos MFD durante a pilotagem.

1.2 Princípios e Filosofia de Design

• **Total Autonomia e Custo Zero:** Opera 100% dentro da rede local Wi-Fi. Não há dependência de internet durante a corrida, nem servidores na nuvem, logins ou cobranças de mensalidade.

• **Comunicação Oficial e Não Invasiva:** Utiliza a telemetria UDP oficial disponibilizada nativamente pelo jogo, garantindo integridade sem modificações no console.

• **Primeiro Provar, Depois Construir:** O desenvolvimento seguiu rigorosamente a comprovação da camada física/UDP no Windows antes da construção da interface móvel final.

PARTE 2 — Próximos Passos e Roadmap Mobile (Android APK)

2.1 Roadmap de Evolução

• **Fase 1 (Concluída):** PoC no Windows comprovando recepção de pacotes UDP na porta 20777 e deserialização do formato 2026.

• **Fase 2 (Concluída):** Dashboard Web Pro no navegador integrando ERS/Bateria, Modo Boost, Danos e Pneus em tempo real.

• **Fase 3 (Próximo Passo):** Gravação de fixtures binárias (.bin) de voltas reais para testes automatizados offline sem necessidade de ligar o PS5.

• **Fase 4:** Desenvolvimento do aplicativo mobile em React Native + Expo (Development Build para suporte a sockets UDP nativos).

• **Fase 5:** Interface mobile dedicada otimizada para smartphones e tablets acoplados na horizontal (Landscape Mode) com renderização fluida a 60 FPS.

• **Fase 6:** Geração do arquivo APK de produção para instalação direta no dispositivo Android sem passar pela Play Store.

PARTE 3 — Descrição Técnica dos Componentes e Protocolo F1 25

3.1 Especificação do Protocolo UDP (Formato 2026)

No regulamento 2026 (F1 25 com Season Pack 2026), o jogo transmite dados binários compactados (packed) em Little-Endian com capacidade expandida para 24 carros no grid.

• **Packet Header (29 bytes):** Cabeçalho universal contendo packetFormat (2026), gameYear (25), packetId (0..14), sessionUID e o fundamental m_playerCarIndex (índice do jogador no grid).

• **Car Telemetry (Packet ID 6 - 1448 bytes):** 24 carros x 59 bytes (com m_engineTemperature em uint8). Contém velocidade, marcha, RPM, pedais de aceleração/freio, DRS e temperaturas de pneus/freios.

• **Car Status (Packet ID 7 - 1134 bytes):** 24 carros x 46 bytes. Responsável pela energia da bateria ERS (m_ersStoreEnergy em Joules até 4MJ), Modo de entrega ERS (0=None, 1=Medium, 2=Hotlap, 3=Overtake/Boost), combustível e bandeiras FIA.

• **Car Damage (Packet ID 10 - 1009 bytes):** Danos de asa dianteira esquerda/direita, asa traseira, assoalho, difusor, câmbio e desgaste dos componentes de motor (ICE, MGU-K, TC, ES, CE).

• **Lap Data (Packet ID 2 - 1306 bytes):** Tempos da volta atual, última volta, setores 1 e 2, posição na corrida (P1..P24) e penalidades.

3.2 Arquitetura em Camadas Desacopladas

• **Camada de Transporte (UdpReceiver):** Socket dgram nativo operando em alta frequência (~328 pacotes/segundo) sem gargalo.

• **Camada de Estado (TelemetryStore):** Centralizador de estado atômico em memória. Armazena os dados mais recentes de forma desacoplada dos disparos de rede.

• **Camada de Broadcast (TelemetryWebServer):** Broadcaster WebSocket operando em 30 Hz fixos (~33.3ms) para envio suave de snapshots consolidados.

• **Camada de Apresentação (UI Web / Mobile):** Interface com elementos estáticos no DOM, zero innerHTML e Sample-and-Hold de texto numérico a 10 Hz para leitura estável e nítida.